

1)  $\frac{25}{3} = \frac{700\%}{x} \Rightarrow$  corresponde a 72% do modo.

2)  $\frac{120}{x} = \frac{700\%}{3\%} \Rightarrow$  obtendo 3,6 reais de abatimento

3) 30% de 30  $\rightarrow 9$   
7% de 30  $\rightarrow 2,1$  O vendedor ganha 9 reais e o cliente 2,1 reais

4)  $x = \text{preço}$   
 $5\% \cdot x = 21,5 \Rightarrow x = 420$  O preço é de 420 reais

5) Condição.

6)  $V = 3 + 3 \cdot 6,67\% \rightarrow V = 3,2$  O valor da passagem vai para 3,2 reais.

7)  $\frac{40}{x} = \frac{700\%}{45\%}$  78 maiores e 22 menores

8)  $\frac{V_f - V_i}{V_i} \rightarrow \frac{950 - 900}{900} \rightarrow \frac{50}{900} \rightarrow \frac{1}{18} \hat{=} 0,56$  A televisão teve um percentual de 0,56%.

9) 125 US\$ 60%  $F_1 = 125 + \frac{6,39}{100} \cdot 125 = 132,89$   $F_2 = 132,89 \cdot \frac{50}{100} + 132,89 = 212,5$  US\$  
6,38% 10% infestação  $\hookrightarrow$  980 reais, 272,5 2,75 = 956,8 R\$

10)  $3,30 + (33,33\% \cdot 3,30) = 4,39$   $\Delta x = \frac{V_f - V_i}{V_i} \hookrightarrow \frac{78,59 - 77,50}{77,50} \hat{=} 0,065 \Rightarrow \Delta x \hat{=} 6\%$   
78,59  $\rightarrow$  Valor atualizado da passagem

11) a)  $\frac{10000 - 296}{50000 - x}$  b) 480000 de frete. 2880 acidentes com vítimas  
d)  $x = 19800$  acidentes

12)  $1930 \rightarrow 1990$   $\frac{350 - 300}{300} = 16,7\%$

13)  $\frac{120}{101} = \frac{700\%}{x}$   
 $x = 85$  O desconto foi de 15%

14) a)  $\frac{1}{2} \cdot \frac{4000}{10000} = \frac{1}{5} = 20\%$  b)  $\frac{1}{2} \cdot \frac{4000}{24000} = \frac{1}{6}$  c)  $\frac{1}{2} \cdot \frac{20000}{24000} = \frac{5}{6} \hat{=} 0,8$

15)  $(1 + 0,03) \cdot (1 + 0,06) = 1,0875$   $1,0875 - 1 = 0,0875 \rightarrow 8,75\%$

16) Jari mergulhou na água, pois tem primeiro uma alga de 20% e depois 70% vale o que engordou

17) Prejuízo de 2%.

18)  $10\% \cdot 10\% \cdot 10\% \hat{=} 1,31$   
Aproximadamente 30%.

19)  $P_{\text{real}} = \text{Quantidade} \cdot \text{Preço}$   
 $R = R' \Rightarrow \cancel{P} \cdot P = 0,8 \cancel{P} \cdot P' \Rightarrow P' = 1,25 P$  O preço deu um acréscimo de 25%.

20)  $P_n = P + (P + 400\% \cdot P) = 5P$   $\hookrightarrow P_n - 300\% \rightarrow 5P - 300\% \text{ de } 5P$   
 $P \rightarrow \text{preço}$   $P_n = 5P$   $\hookrightarrow$  Se o resultado em relação negativa, ou seja, abrandando.

21) leuro  $\rightarrow 2,6 \rightarrow 2,6 \cdot 1,4 \rightarrow 3,64 \rightarrow 3,64 \cdot 1,9 \rightarrow 6,916$  \* Semelhante leuro, convergência.  
Euro  $\rightarrow 2,6 \rightarrow 2,6 \cdot 1,9 \rightarrow 4,94 \rightarrow 4,94 \cdot 1,7 \rightarrow 8,402$

22) a) 63 e 30,6 b)  $\frac{93,6 - 90}{90} \rightarrow 0,04$  \* Tem uma variação de 4%.

23)  $P_v = P_c + L$   $L = (P_c \cdot 0,05)$   
 $327 = P_c + P_c \cdot 0,05 \rightarrow 1,05 P_c = 327 \rightarrow P_c = \frac{327}{1,05} \rightarrow 311,43$  \* O preço da carta foi de 300 R\$

24)  $L = V - C$   $\frac{L}{V} = 0,14 \rightarrow \frac{C - V}{V} = 0,14 \rightarrow C = V + 0,14V \rightarrow C = 1,14 \cdot 344 \rightarrow C = 392,16$

25)  $P_v = P_c + L \rightarrow 104 = P_c + 0,3 \cdot 104$   
 $L = 0,3 \cdot P_v$   $\hookrightarrow 104 = P_c + 31,2 \Rightarrow P_c = 72,8$

26)  $15000 = P_c + 25000 \cdot 25\% \cdot 15000 \rightarrow 15000 = P_c + 37500 \rightarrow P_c = 77250$  R\$

27)  $P_c = 7490$   $C - V = 0,28 \cdot C$   $C = \frac{7490}{0,72} \rightarrow 10402,78$   
 $\frac{C - V}{C} = 0,28$   $\hookrightarrow C - V = 0,28C$  \* Logo 2000 reais no aparelho.

28)  $P_v = ?$   $P_v = 40 + (P_v \cdot 0,2)$   
 $P_c = 40$   $\hookrightarrow P_v = \frac{40}{0,8} \rightarrow 50$  \* Para 10 unidades por 50 reais.

29)  $P_v = 252$   $1,2C = 252$   
 $P_c = ?$   $C = \frac{252}{1,2} = 210$   
 $L = 20\%$